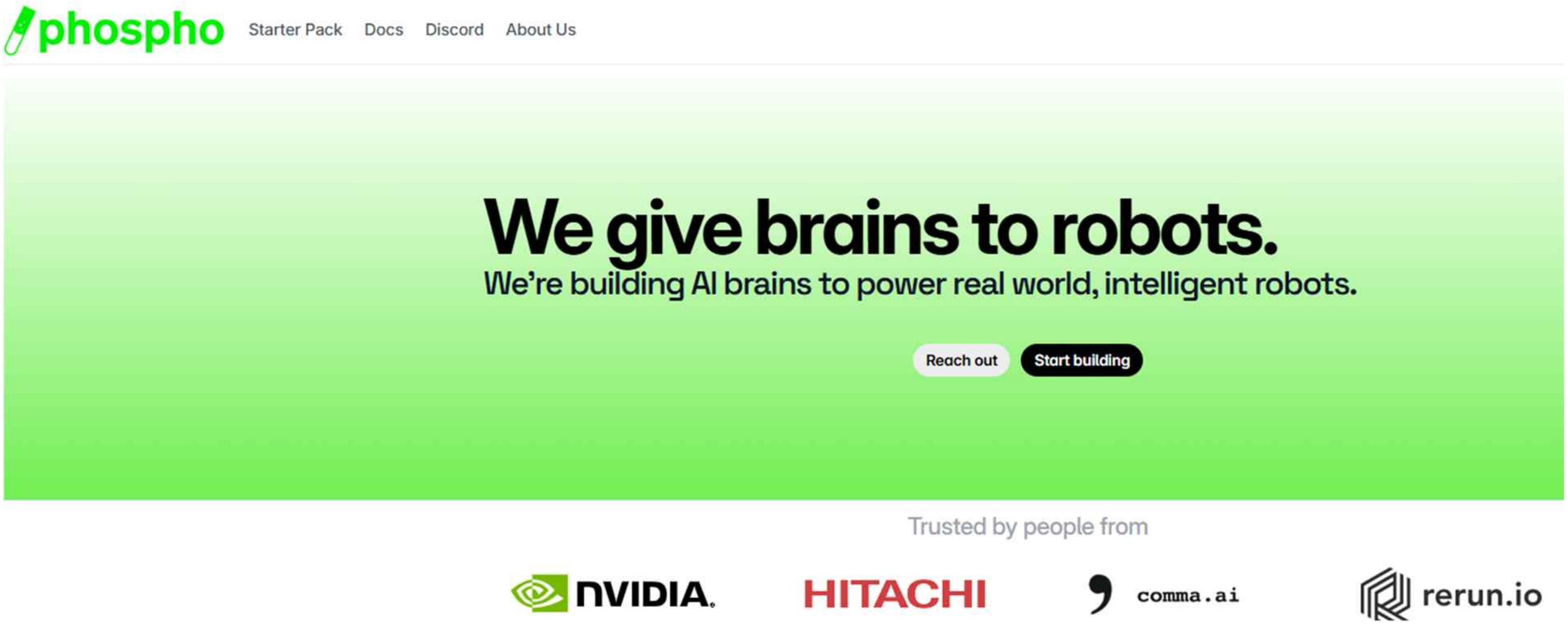
SO 100 ARM 제어 실습



Phosphobot 소개

- 🕹️ **간편한 데이터 수집:** 키보드, 게임패드, 리더 암(leader arm) 등을 사용하여 로봇제어
- ⚡ **원클릭 모델 훈련:** ACT, $\pi0$, gr00t-n1.5와 같은 액션 모델(Action models)을 클릭 한 번으로 훈련
- 🦾 **광범위한 호환성:** SO-100, SO-101, Unitree Go2, Agilex Piper 등 다양한 로봇과 호환
- 🚪 **개발자 친화적인 API:** 쉽게 사용할 수 있는 API를 제공
- 🤗 **에코시스템 호환성:** LeRobot 및 HuggingFace와 호환
- 🖥️ **멀티 플랫폼 지원:** macOS, Linux, Windows에서 실행 가능
- 🥽 **VR 제어:** Meta Quest 앱을 통해 텔레오퍼레이션(Teleoperation)가능하며
- 📸 **다양한 카메라 지원:** 일반 카메라, 깊이(depth) 카메라, 스테레오 카메라 등을 지원
- 🔌 **오픈 소스:** 자체 로봇 및 카메라로 확장할 수 있도록 오픈 소스로 제공

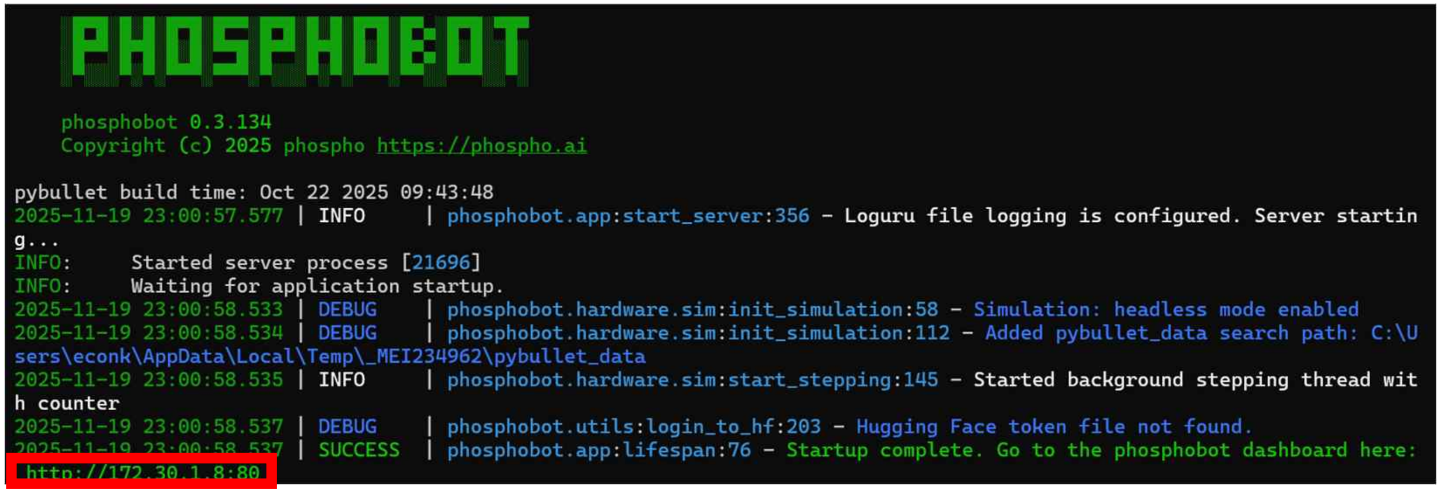
Phosphobot 설치 및 실행

1. Window Powershell 실행

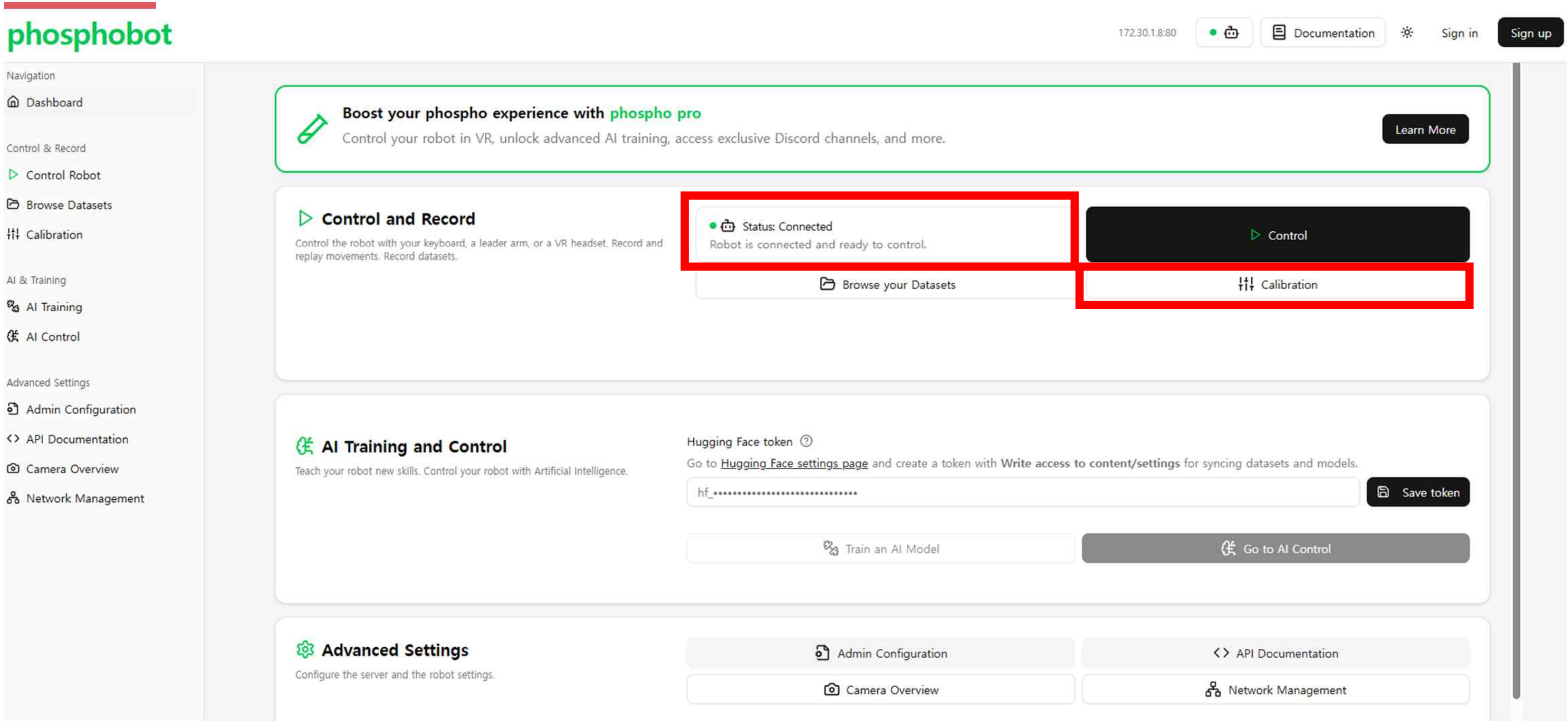
2. 설치 명령어 : powershell -ExecutionPolicy ByPass -Command "irm https://raw.githubusercontent.com/phospho-app/phosphobot/main/install.ps1 | iex"

3. 실행 명령어 : phosphobot run

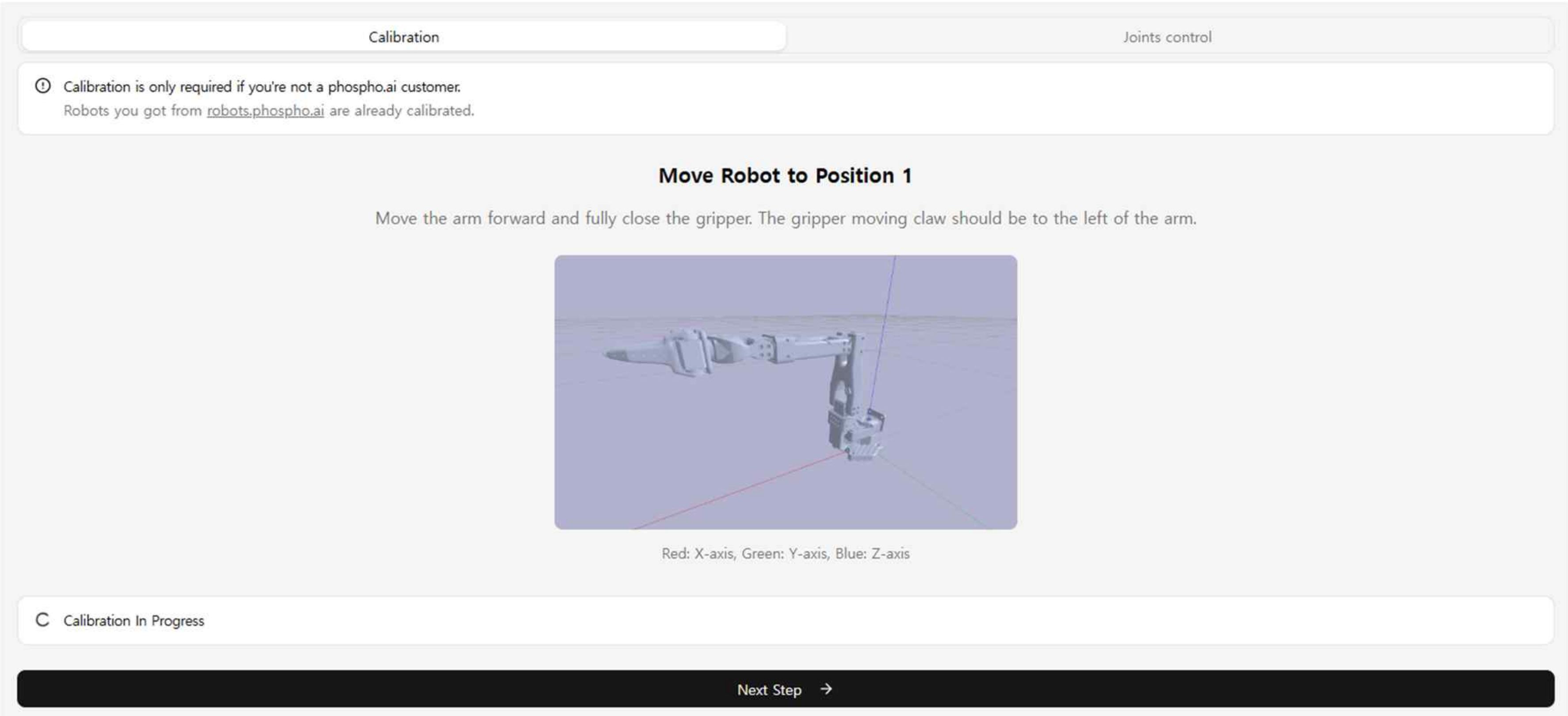
4. 로컬 주소 브라우저에 붙여넣기



Phosphobot 캘리브레이션



Phosphobot 캘리브레이션

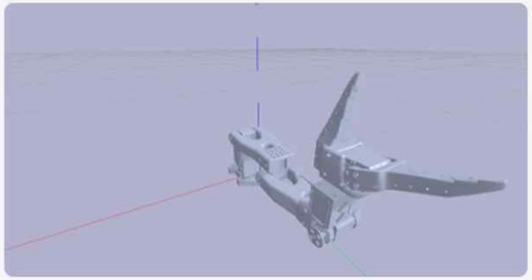


Calibration | Joints control

Calibration is only required if you're not a phospho.ai customer.
Robots you got from robots.phospho.ai are already calibrated.

Move Robot to Position 2

Twist the arm to the left and fully open the gripper.

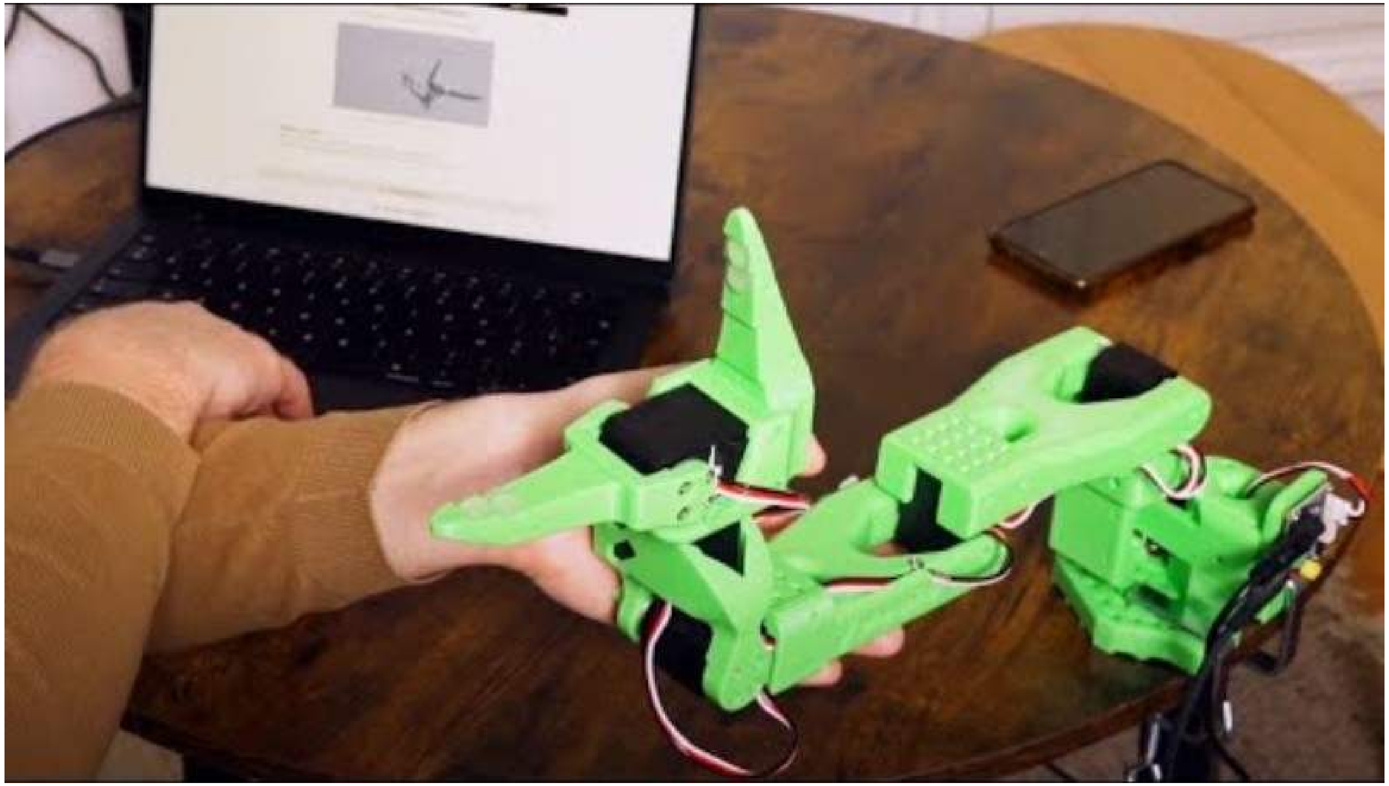


Red: X-axis, Green: Y-axis, Blue: Z-axis

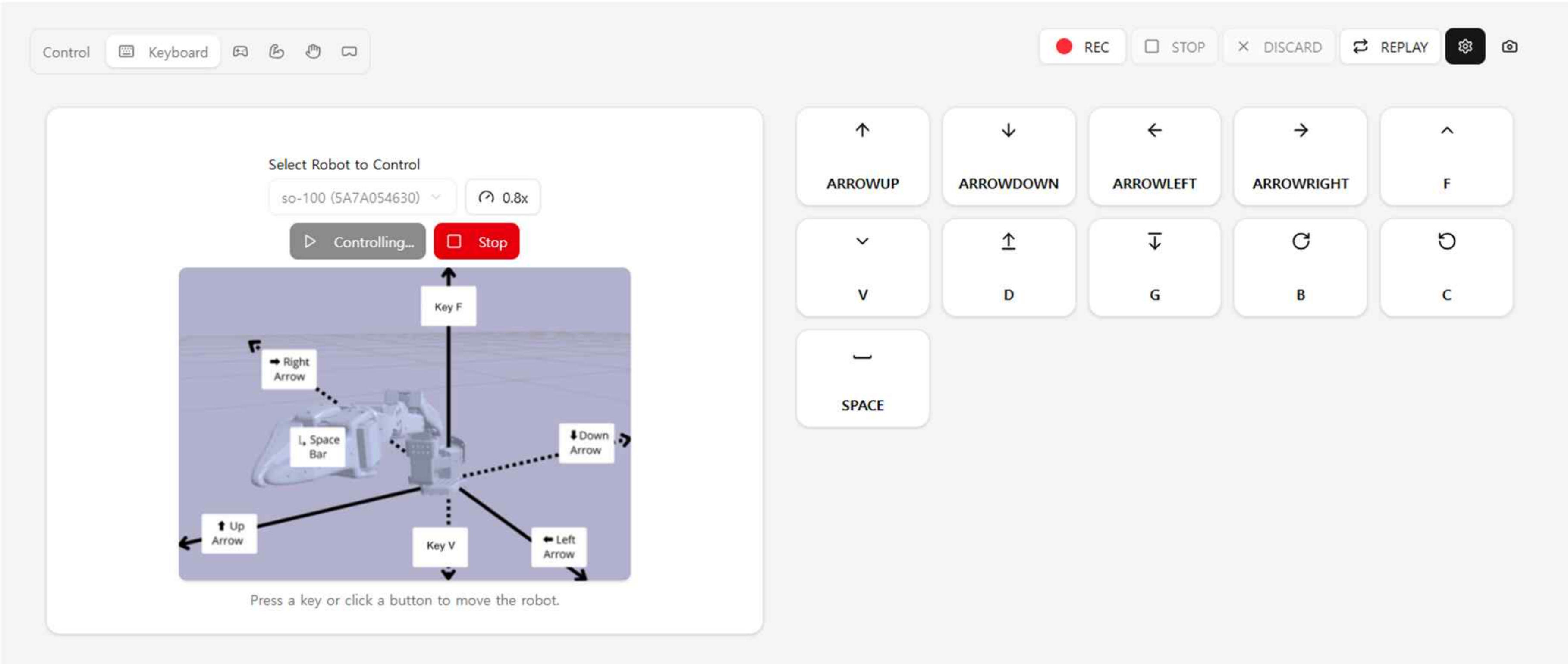
Calibration In Progress

Complete Calibration

Phosphobot 캘리브레이션



Phosphobot 키보드 제어



Phosphobot 제어 실습

Phosphobot 학습 테스크 설계